

PT ADIKA TIRTA DAYA Solusi Air Bersih Industri Jl. Raya Industri No. 1, Indonesia	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN PH DENGAN ALAT TEST	No. SOP	ATD-SOP-001
		Revisi	00
		Berlaku	Juli 2025
		Halaman	1 dari 1

1. TUJUAN

Memastikan pengukuran nilai pH air dilakukan secara akurat dan konsisten sehingga kualitas air produksi PT Adika Tirta Daya selalu berada dalam rentang yang dipersyaratkan dan aman untuk digunakan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua titik pengambilan sampel air di fasilitas produksi, meliputi air baku, air proses, air produk RO, dan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan.

3. ALAT DAN BAHAN

No	Alat / Bahan	Keterangan
1	pH meter digital (portable)	Resolusi min. 0,01 pH; dikalibrasi rutin
2	Larutan buffer pH 4,0	Untuk kalibrasi titik rendah
3	Larutan buffer pH 7,0	Untuk kalibrasi titik tengah/netral
4	Larutan buffer pH 10,0	Untuk kalibrasi titik tinggi (opsional)
5	Aquades / air deionisasi	Untuk membilas elektroda antar pengukuran
6	Tisu/lap tidak berbulu	Untuk mengeringkan elektroda
7	Gelas ukur / beaker glass	Wadah sampel saat pengukuran
8	Sarung tangan & kacamata	APD wajib dipakai selama pengukuran

4. PROSEDUR KERJA

A. Persiapan Alat

1. Pastikan baterai pH meter terisi penuh atau sambungkan ke adaptor daya.
→ pH meter yang kekurangan daya dapat memberikan pembacaan tidak stabil.
2. Keluarkan elektroda dari larutan penyimpanan (KCl). Bilas elektroda dengan aquades, lalu keringkan perlahan menggunakan tisu tidak berbulu.
→ Residu larutan penyimpanan pada elektroda akan mempengaruhi akurasi kalibrasi.

B. Kalibrasi pH Meter

3. Celupkan elektroda ke dalam larutan buffer pH 7,0. Tekan tombol CAL dan tunggu hingga nilai stabil (biasanya 30–60 detik). Konfirmasi.
→ Kalibrasi satu titik (pH 7) wajib dilakukan minimal sekali per shift karena elektroda pH dapat mengalami drift seiring waktu.
4. Bilas elektroda dengan aquades, keringkan, lalu celupkan ke larutan buffer pH 4,0. Konfirmasi titik kalibrasi kedua.
→ Kalibrasi dua titik meningkatkan akurasi pada rentang pengukuran yang lebih lebar.
5. Pastikan slope kalibrasi terbaca antara 95–105%. Jika di luar rentang, bersihkan elektroda lebih intensif atau laporkan ke supervisor.
→ Slope di luar 95–105% mengindikasikan elektroda kotor, rusak, atau usang.

C. Pengukuran Sampel

6. Ambil sampel air secukupnya (min. 50 mL) ke dalam gelas ukur bersih.

→ Volume yang cukup memastikan elektroda tercelup sempurna dan tidak menyentuh dinding.

7. Bilas elektroda dengan aquades dan keringkan sebelum memasukkan ke sampel.

→ Mencegah kontaminasi silang antar sampel yang dapat mempengaruhi hasil.

8. Celupkan elektroda ke sampel, aduk perlahan, tunggu nilai stabil (ikon stabil muncul atau nilai tidak berubah selama 10 detik). Catat hasil.

→ Pengadukan membantu menghomogenkan kontak elektroda dengan sampel.

9. Catat juga suhu sampel yang tertera pada pH meter. Koreksi suhu dilakukan otomatis oleh fitur ATC (Automatic Temperature Compensation) apabila tersedia.

→ pH air berubah seiring suhu; ATC memastikan nilai yang dilaporkan terkoreksi ke 25°C.

D. Setelah Pengukuran

10. Bilas elektroda dengan aquades, keringkan, lalu simpan kembali dalam larutan penyimpan KCl 3M atau larutan buffer pH 4,0.

→ Elektroda yang disimpan kering akan rusak permanen dalam hitungan jam.

11. Catat hasil pengukuran pada Form Log Kualitas Air (ATD-FRM-QC-001) beserta waktu, titik sampling, dan nama operator.

→ Rekaman diperlukan untuk ketertelusuran dan audit mutu internal maupun eksternal.

5. NILAI ACUAN pH

Titik Sampling	Rentang pH Normal	Catatan
Air Baku (inlet)	6,5 – 8,5	Jika di luar, laporkan ke supervisor segera
Air Produk RO	6,0 – 7,5	Sesuai spesifikasi produk standar
Air Bersih Distribusi	6,5 – 8,5	Mengacu Permenkes No. 492 Tahun 2010
Air Limbah (outlet)	6,0 – 9,0	Baku mutu air limbah PerLHK P.68/2016

6. PERINGATAN DAN KESELAMATAN

■ Selalu gunakan sarung tangan dan kacamata pelindung saat menangani larutan buffer. Jangan menyentuh elektroda kaca secara langsung — kaca dapat pecah dan melukai. pH meter tidak boleh dicelupkan melebihi batas kedalaman yang tertera pada spesifikasi alat.

7. PERSETUJUAN DOKUMEN

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
Staff QC	Supervisor Produksi	Manager Operasional